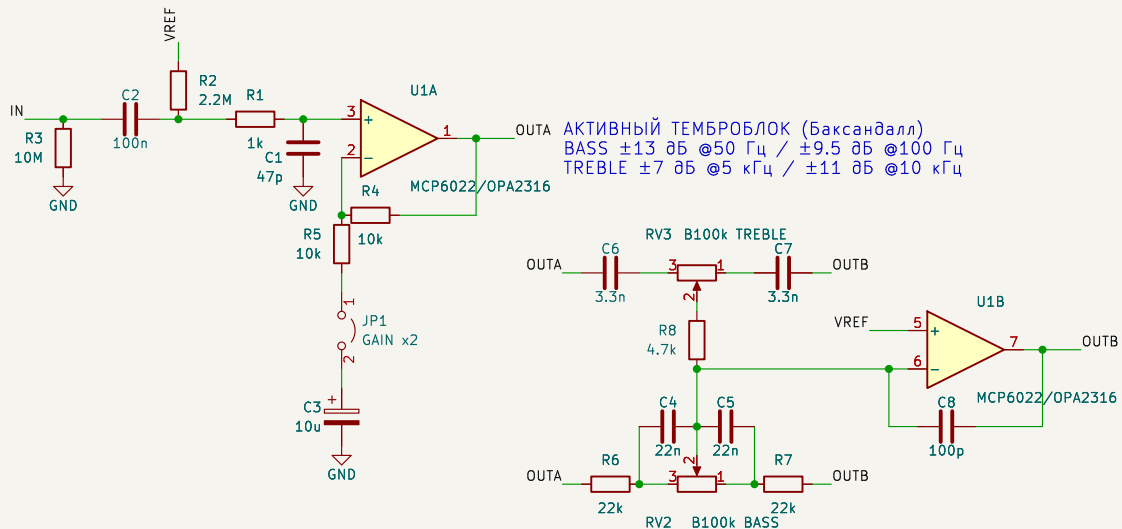
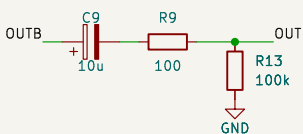


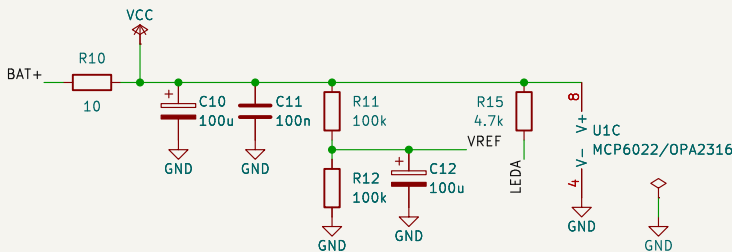
ВХОДНОЙ БУФЕР
 $Z_{вх} \approx 1.8 \text{ МОм}$, $K_u = 1$ (JP1 открыт) / 2 (JP1 замкнут)



ВЫХОД (громкость теперь до буфера, RV1)

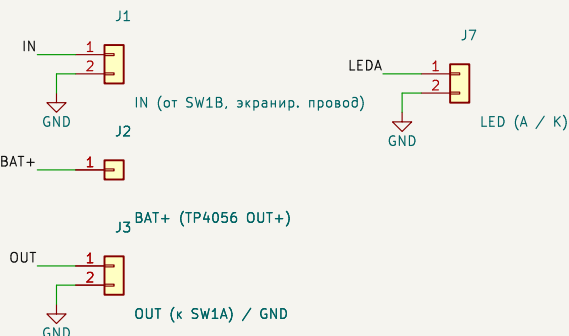


ПИТАНИЕ 1S Li-ion 3.0-4.2 В, ~2 мА
 $V_{REF} = V_{CC}/2$

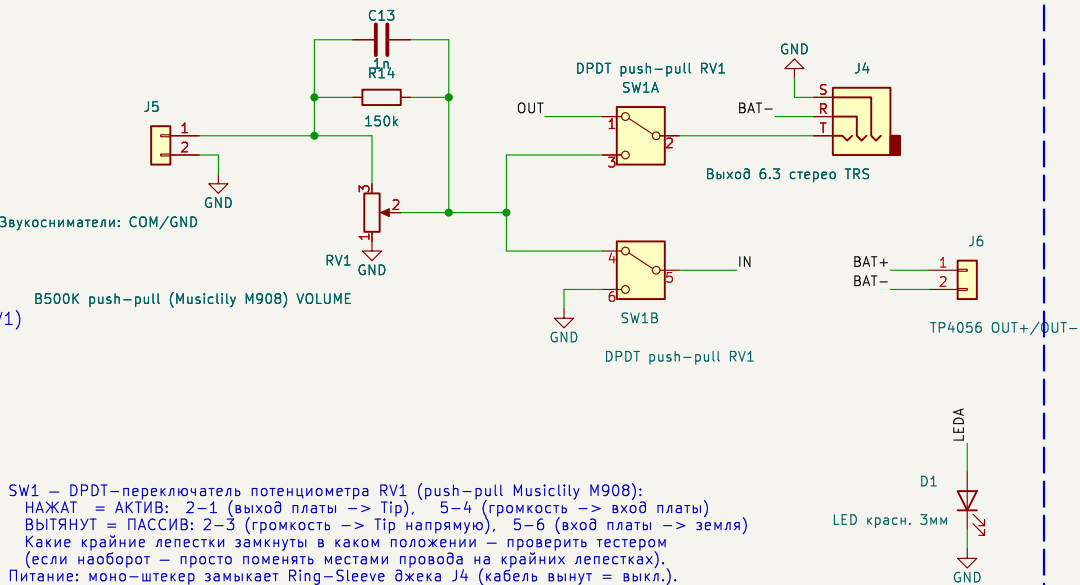


J1: экранированный провод от SW1B (жила=IN, оплётка=GND). J2: OUT+ модуля TP4056 с защитой (DW01)
J3: OUT -> SW1A, GND -> Sleeve выходного джека. RV2/RV3: потенциометры BASS/TREBLE, вывод 3 = по часовой
C2, C4-C7: плёночные (МКТ/МКП), C1, C8: керамика COG/NP0, C3/C9: электролит 10-16 В, C10/C12: 100 мкФ 10 В

ПРОВОДА С ПЛАТЫ



ВНЕ ПЛАТЫ (на корпусе гитары)



SW1 - DPDT-переключатель потенциометра RV1 (push-pull Musiclity M908):
НАЖАТ = АКТИВ: 2-1 (выход платы -> Tip), 5-4 (громкость -> вход платы)
ВЫТЯНУТ = ПАССИВ: 2-3 (громкость -> Tip напрямую), 5-6 (вход платы -> земля)
Какие крайние лепестки замкнуты в каком положении - проверить тестером
(если наоборот - просто поменять местами провода на крайних лепестках).
Питание: моно-штекер замыкает Ring-Sleeve джека J4 (кабель вынут = выкл.).
R14 || C13 - treble bleed, паять прямо на лепестки 3-2 RV1.
B500K линейный: громкость меняется в основном в нижней трети хода.
D1 - индикатор: горит, когда вставлен кабель (плата под питанием, ~0.4 мА).

v3: B500K push-pull master volume + DPDT bypass, LED power indicator
MCP6022 rail-to-rail CMOS, single 3.0-4.2 V supply

Sheet: /
File: guitar_preamp.kicad_sch

Title: Guitar onboard buffer + 2-band EQ, 1S Li-ion

Size: A3 Date: 2026-10-06
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Rev: 3
Id: 1/1